

附件二 设备明细表

一、反应器																			
序 号	资产编号	设备位号	设备名称	数量 (台)	操作介质	温度(℃)		压力 (MPa)		容积 m3	规格和内部结构	主体	出厂编号	出厂年月	设备类别	生产厂家	安装地点	档案编号	备注
						操作	设计	操作	设计		(设备型式)	材质							
1		R-6101	加氢反应器	1	PSA尾气 、丙烷、 H2S	410/370	430	3. 3	3. 9	10. 7	Φ 1400×13544. 3×3 0	15CrMoR (H)	WXR13-04	2013. 07	II类压力容器	陕西化建			
2		R-6102A/B	脱硫反应器	2	PSA尾气 、丙烷、 H2S	400/365	430	3. 25	3. 9	10. 7	Φ 1400×13544. 3×3 0	15CrMoR (H)	2013-159- R04/05	2013. 07	II类压力容器	陕西化建			
3		R-6103	中变反应器	1	H2 (60%vo l)、CH4 、CO、 CO2	410/340	450	2. 7	3. 4	30. 8	Φ 2400×14424×42	15CrMoR (H)	2013-161- R06	2013. 07	III类压力容器	陕西化建			
合计				4															
二、塔类																			
序 号	资产编号	设备位号	设备名称	数量 (台)	操作介质	温度(℃)		压力 (MPa)		容积 m3	规格和内部结构	主体	出厂编号	出厂年月	设备类别	生产厂家	安装地点	档案编号	备注
						操作	设计	操作	设计		(设备型式)	材质							
1		C-6101	酸性水汽提塔	1	CO、CO2 、H2O、 CH4	99.7 (塔 顶) /105 (塔 底)	130	0. 02	0. 1	5. 9	Φ800×20725×6	S30403	2013-462- FB135	2013. 06	非压力容器	陕西化建工程 有限责任公司			
合计				1															
三、容器																			
序号	资产编号	设备位号	设备名称	数量	操作介质	温度(℃)		压力 (MPa)		容积 m3	规格和内部结构	主体	出厂编号	出厂年月	设备类别	生产厂家	安装地点	档案编号	备注
				(台)		操作	设计	操作	设计		(设备型式)	材质							
1		D-6001	瓦斯分液罐	1	瓦斯	40	80	0. 4	1	3	Φ1000×5700×8	Q235C	13162	2013. 06	II类压力容器	陕西化建工程 有限责任公司			
2		D-6002	3. 5Mpa蒸汽分液 罐	1	水蒸气	410	450	3. 5	4. 46	0. 42	Φ700×2100×20	15CrMoR	2013-444- C188	2013. 06	II类压力容器	陕西化建工程 有限责任公司			
3		D-6003	火炬放空罐	1	放空气	250/80	270	0. 2	0. 98	20. 3	Φ2200×5628×14	Q245R	2013-445- C189	2013. 06	II类压力容器	陕西化建工程 有限责任公司			
4		D-6004	地下污油罐	1	污油	250/40	270	0. 2	0. 98	4. 5	Φ1200×4410×10	Q245R	2013-446- C190	2013. 06	II类压力容器	陕西化建工程 有限责任公司			
5		D-6005	1. 0Mpa蒸汽分液 罐	1	水蒸气	250	330	1	1. 36	0. 41	Φ700×2030×10	Q245R	2013-448- C192	2013. 06	I类压力容器	陕西化建工程 有限责任公司			
6		D-6006	净化风罐	1	净化风	40	80	0. 7	1	2. 66	Φ1000×5050×8	Q235C	2013-449- C193	2011. 07	I类压力容器	陕西化建工程 有限责任公司			
7		D-6102	原料气压缩机入 口分液罐	1	原料气	40	80	1. 5	2. 8	3	Φ1000×6750×16	Q245R (正火)	2013-450- C194	2012. 07	II类压力容器	陕西化建工程 有限责任公司			
8		D-6103	原料气压缩机出 口分液罐	1	原料气	106	150	3. 4	3. 9	0. 76	Φ600×3725×14	Q245R	2013-451- C195	2013. 07	II类压力容器	陕西化建工程 有限责任公司			
9		D-6104	中变器第一分液 罐	1	中变气	180/157	230	2. 45	3. 3	2. 17	Φ 800×6050× (3+14)	Q245R	2013-451- C195	2012. 07	II类压力容器	陕西化建工程 有限责任公司			
10		D-6107	最终分液罐	1	H2、CO2 、H2O	40	150	2. 3	2. 8	8. 42	Φ 1400×7200×3+14	Q245R	2013-452- C196	2013. 07	II类压力容器	陕西化建工程 有限责任公司			
11		D-6108	轻烃缓冲罐	1	丙烷	20	80	1. 61	2. 2	29. 9	Φ 2400×14750×22	Q345R	2013-454- C198	2013. 06	III类压力容器	陕西化建工程 有限责任公司			
12		D-6301	汽包	1								Q245R	13G-15-01						

13		D-6302	连排扩容器	1	蒸汽、锅炉排污水		250		1.8	3.5	DN1200	Q345R	WXR13-03	2013.08	II类压力容器	洛阳维信特种设备有限公司			
14		D-6303	定期排污扩容器	1															
15		D-6401	重整氢压缩机入口分液罐	1	重整氢	30/7	80	0.49	1	9.1	Φ1600×7450×12	Q245R	2013-455-C199	2013.07	II类压力容器	陕西化建工程有限责任公司			
16		D-6402	重整氢压缩机出口分液罐	1	重整氢	40	80	2.35	2.8	5	Φ1200×7350×14	Q235C	2013-456-C200	2013.07	II类压力容器	陕西化建工程有限责任公司			
17		D-6403	重整尾气压缩机入口分液罐	1	重整尾气	40	80	0.01	0.35	6.9	Φ1400×7400×12	Q235C	2013-458-FB134	2013.07	非压力容器	陕西化建工程有限责任公司			
18		D-6404	开工分离器	1	N2、H2、H2O	40	80	1.3	1.8	3.4	Φ1000×6050×12	Q235C	2013-457-C201	2013.06	II类压力容器	陕西化建工程有限责任公司			
合计				18															

四、换热器

序号	资产编号	设备位号	设备名称	数量(台)	操作介质 管程/壳程	温度(℃)		压力		换热面积 m2/台	规格型号和结构型式	管板材质	出厂编号	出厂年月	设备类别	生产厂家	安装地点	档案编号	备注
						管程	壳程	操作	设计										
						进/出	进/出	管/壳	管/壳										
1		E-6001	瓦丝加热器	1	蒸汽/瓦斯	250/180	39.5/80	0.9/0.3	1.4/1.12	14	BES400-1.4/1.12-14-2.5/25-2I	Q345R	13164	2013.08.05	II类压力容器	抚顺化工机械设备制造有限公司			
2		E-6002	放空冷却器	1	循环水/放空气	31/41	367/150	0.4/0.15	1.0/0.8	51.6	BIU700-1.0/0.8-51-3/25-2I	16MnIII	K3262		II类压力容器	抚顺化工机械设备制造有限公司			
3		E-6101	中变气-原料换热器II	1	中变气/原料气	411/359	151/370	2.6/3.3	3.12/3.9	95	BIU700-3.12/3.9-95-3/19-2I	15CrMoIII	K3263		II类压力容器	洛阳隆华			
4		E-6102	锅炉给水换热器	1	中变气/锅炉给水	360/162	104/230	2.55/5.7	5.6/7	245.92	BFU900-5.6/7-246-4.5/19-2I	15CrMoIV+堆焊	2013-457	2013.06	II类压力容器	陕西化建			
5		E-6103	中变气-原料换热器I	1	中变气/原料气	161.02/157.35	35.32/150	2.55/3.4	3.12/3.9	58.6	BIU700-3.12/3.9-58-3/25-2I	16MnIII+堆焊	2013-459-E32		II类压力容器	洛阳隆华			
6		E-6104	水冷器	1	中变气/循环水	55/40	31/41	2.3/0.4	2.7/2.16	193	BIU800-2.7/2.16-193-4.5/19-2I	16MnIII+堆焊	2013-459		II类压力容器	洛阳隆华			
7		E-6105	原料气压缩机返回线冷却器	1	循环水/原料气	31/40	98.6/40	0.4/2.5	2.24/2.8	40.1	BES500-2.24/2.8-40-4.5/25-4I	Q345R(正火)	K3264	2013.08.05	II类压力容器	抚顺化工机械设备制造有限公司			
8		E-6109	开工加热器	1	氮气、氢气/3.5MPa蒸汽	40/340	390/320	1.4/3.7	3.57/4.46	90.5	BIU900-3.57/4.46-91-3/25-2I	15CrMoIII	K3264		II类压力容器	洛阳隆华			
9		E-6110	开工冷却器	1	循环水/氮气、氢气	31/41	360/40	0.4/1.2	1.44/1.8	60.6	BES600-1.44/1.8-60-4/25-2I	15CrMoR(H)	2013-461		II类压力容器	洛阳隆华			
10		E-6401	重整氢压缩机后冷器	1	循环水/重整氢	31/41	133/40	0.4/2.35	2.24/2.8	85	BES600-2.24/2.8-85-6/25-2I	Q345R(正火)	2013-462		II类压力容器	洛阳隆华			
合计				10															

五、泵

序号	资产编号	设备位号	设备名称	数量(台)	操作介质	操作条件				电机型号	规格型号和结构型式	原动机	出厂编号	出厂年月	设备类别	生产厂家	安装地点	档案编号	备注
						流量(m3/h)	温度(℃)	入/出压力MPa(A)	扬程(m)			功率/电流KW/A							
1		P-6101A/B	凝结水泵	2	凝结水	24.7	105	0.02/1.0	99	YB3-200L1-2WF1	PAC40-315	30/55.1	13P109/110	2013-08	单级离心泵	浙江科尔泵业股份有限公司			

2		P-6102A/B	轻烃泵	2	丙烷	13.7	30	0.55/3.5	659	YBXn250M-2WF1	GSB-Q-14/659	55/100.7	130172/130173	2013-08	高速泵	浙江天德泵业有限公司			
		P-6405A/B/C	真空泵	3	解析气	5013		-0.075		YB3-315M-4	2BE1355	132/237.8	130602-95	2013-06	水环真空泵	湖北神珑泵业有限责任公司			25000PSA配套
			加药泵	2							25HJ		AA957056-3		隔膜泵	帕斯菲达			
			排污管道泵	2							HG100-200		1307009			江苏华电机械制造有限公司			
合计				11															

六、空冷

序号	资产编号	设备位号	设备名称	数量	操作介质	操作条件			规格型号	换热面积	规格型号和结构型式(风机)	配套电动机	出厂编号	出厂年月	设备类别	生产厂家	安装地点	档案编号	备注
				空冷/ 风机 (台)		温度(℃)		压力	和结构型式(空冷器)	m2/台		功率							
						进口	出口	Mpa											
1		A-6101	空冷器	4/2	中变气	177	55	2.35	GP9×3-6-128-4.0S-23.4/DR-IIa	2996	G-SAF45HK4-Vs37	37KW		2013-06		湖北电力装备有限公司			
合计				4/2															

七. 压缩机

序号	资产编号	设备位号	设备名称	数量 (台)	操作条件				电机型号	规格型号和结构型式	原 动 机	出厂编号	出厂年月	设备类别	生产厂家	安装地点	档案编号	备注	
					介质/入口流量	温度(℃)		压力[MPa(G)]			额定功率 kw								
						进口	出口	进口											出口
1		K-6101A/B	原料气压缩机	2	甲烷、乙烷、丙烷等 8.5	39		1.06	3.4	YB710-16	2D16-8.5/10.6-34.1	280KW	Y32		对称平衡型往复式压缩机	沈阳远大压缩机股份有限公司			
2		K-6401A/B	重整氢压缩机	2	氢气 等 103.3	30/40		0.41/1.06	1.06/2.41	TAW2200-18/2600W	4M32-103.3/4.1-24.1	2200KW	Y38		四列对称平衡型往复式压缩机	沈阳远大压缩机股份有限公司			
3		K-6402A/B	重整尾气压缩机	2	甲烷、乙烷、丙烷等 97.7	40/40		常压	1.21	YBX800-14WTH	4M12-97.7/12.1	710KW	Y30		四列对称平衡型往复式压缩机	沈阳远大压缩机股份有限公司			
合计				6															

八、加热炉系统

序号	资产编号	设备位号	设备名称	数量 (台)	操作介质	温度(℃)		压力 [MPa(g)]		处理量	规格型号和结构型式	主体材质	出厂编号	出厂年月	设备类别	生产厂家	安装地点	档案编号	备注
						操作	设计	操作	设计										
1		F-6101	转化炉	1	转化气	510/850		3.03/2.75			顶烧式方箱炉，96根炉管	炉管P9				江苏炎鑫			
2		B-6301	转化炉余热锅炉	1	蒸汽、水、烟气											江苏炎鑫			
3		B-6302	转化气余热锅炉	1	烟气、水	420	425	3.82	4.2							江苏炎鑫			
4		M-6301	喷水减温器	1	水、蒸汽	440	450	3.8	4.2			12CrMoV				西安瑞恩水务			
5		M-6302	减温器	1	过热蒸汽、除氧水		425		4.2		PN10 DN250/40	20	WXR13-04	2013-08	II类压力容器	洛阳维信特种设备有限公司			
6		SIL-6301	蒸汽消音器	1	蒸汽	420	450	3.82	4.2		ZQX40-4.2B	06Cr19Ni10				西安瑞恩水务			
7		SC-6301	取样冷却器	1	水、蒸汽						4-Φ133	06Cr19Ni10				西安瑞恩水务			

8		PA-6301	磷酸盐加药装置	1	磷酸三钠			6		容积1.0m3	CIS-2V/1.0m3-2P/PF	304SS	13038	2013.06	撬装设备(含两台泵两个溶液罐)	本溪劳雷石油化工设备成套有限公司			
9		PA-6302	排污冷却回收装置	1	排污水		120		ATM	容积10m3	DN2000		131011	2013.08	撬装设备(含两台泵一个冷却罐)	洛阳维信特种设备有限公司			
合计				9															

九. 鼓引风机

序号	资产编号	设备位号	设备名称	数量 (台)	操作条件				电机型号	规格型号和结构型式	原 动 机	出厂编号	出厂年月	设备类别	生产厂家	安装地点	档案编号	备注	
					介质/入口流量	温度(℃)		压力[Pa(G)]			额定功率 kw								
						进口	出口	进口											出口
1		K-6103A/B	空气鼓风机	2	空气 54862	20		常压	2600	YBPT250M-4-W	AGX75-3-10.6D	55	D1308148	2013.06	离心式单级单 支撑悬臂风机	鞍山华冠风机 制造有限公司			
2		K-6104A/B	烟气引风机	2	烟气 95752	150			2800	YBPT315S-4-W	AYX75-6-13D	110	D1308149	2013.06	离心式单级单 支撑悬臂风机	鞍山华冠风机 制造有限公司			
合计				4															

十、起重设备

序号	资产编号	设备位号	设备名称	数量(台)	起吊高度(m)	跨度(m)	大车行程(m)	大勾吊重(吨)	小勾吊重(吨)	控制操纵形式	规格型号和结构型式	电机功率	出厂编号	出厂年月	设备类别	生产厂家	安装地点	档案编号	备注
1		CR-001	防爆型桥式起重机	1	13	16.5	72	16	3.2	悬吊按钮控制器型	双梁双勾桥式起重机						制氢装置压缩机厂房		

十一. 20000Nm3PSA系统

序号	资产编号	设备位号	设备名称	数量(台)	操作介质	温度(℃)		压力(MPa)		容积m3	规格和内部结构(设备型式)	主体材质	出厂编号	出厂年月	设备类别	生产厂家	安装地点	档案编号	备注
						操作	设计	操作	设计										
1		C-6111A-J	吸附塔	10	变换气		65	2.4	2.64	22.9	DN1800×9269	Q345R	13175~	2013.09.14	III类/SAD级	鹤壁市鑫大化工机械有限公司			
2		D-6111	原料气分液罐	1	变换气	50	120	2.4	2.64	8.5	DN1400×6936	Q345R	13176	2013.08.26	II类压力容器	鹤壁市鑫大化工机械有限公司			
3		D-6112A/B	顺放气缓冲罐	2	顺放气	50	60	1	1.2	24.2	DN2000×11535	Q345R	13177/78	2013.08.24	II类压力容器	鹤壁市鑫大化工机械有限公司			
4		D-6113	解析气缓冲罐	1	解析气	50	120	0.5	0.7	58.1	DN2400×14450	Q345R	13180	2013.08.18	II类压力容器	鹤壁市鑫大化工机械有限公司			
5		D-6114	解析气混合罐	1	解析气	50	120	0.5	0.7	58.1	DN2400×14450	Q345R	13179	2013.08.28	II类压力容器	鹤壁市鑫大化工机械有限公司			

十二. 25000Nm3PSA系统

序号	资产编号	设备位号	设备名称	数量(台)	操作介质	温度(℃)		压力(MPa)		容积m3	规格和内部结构(设备型式)	主体材质	出厂编号	出厂年月	设备类别	生产厂家	安装地点	档案编号	备注
						操作	设计	操作	设计										
1		C-6405	预处理塔	1	重整氢气	50	120	2.5	2.75	16.9	DN1800×8758	Q345R	13163	2013.08.20	II类压力容器	鹤壁市鑫大化工机械有限公司			
2		C-6406A-L	吸附塔	12	重整氢气		65	2.5	2.75/FV	15	DN1600×9269	Q345R	13151	2013.08.21	II类/SAD级	鹤壁市鑫大化工机械有限公司			

3		D-6405	解析气缓冲罐	1	解析气	50	120	0.5	0.7(-0.1)	33.6	DN2000×12210	Q345R	13165	2013.08.18	II类压力容器	鹤壁市鑫大化工机械有限公司			
4		D-6406	解析气混合罐	1	解析气	50	120	0.5	0.7(-0.1)	33.6	DN2000×12210	Q345R	13164	2013.08.18	II类压力容器	鹤壁市鑫大化工机械有限公司			

附件三 安全阀明细表

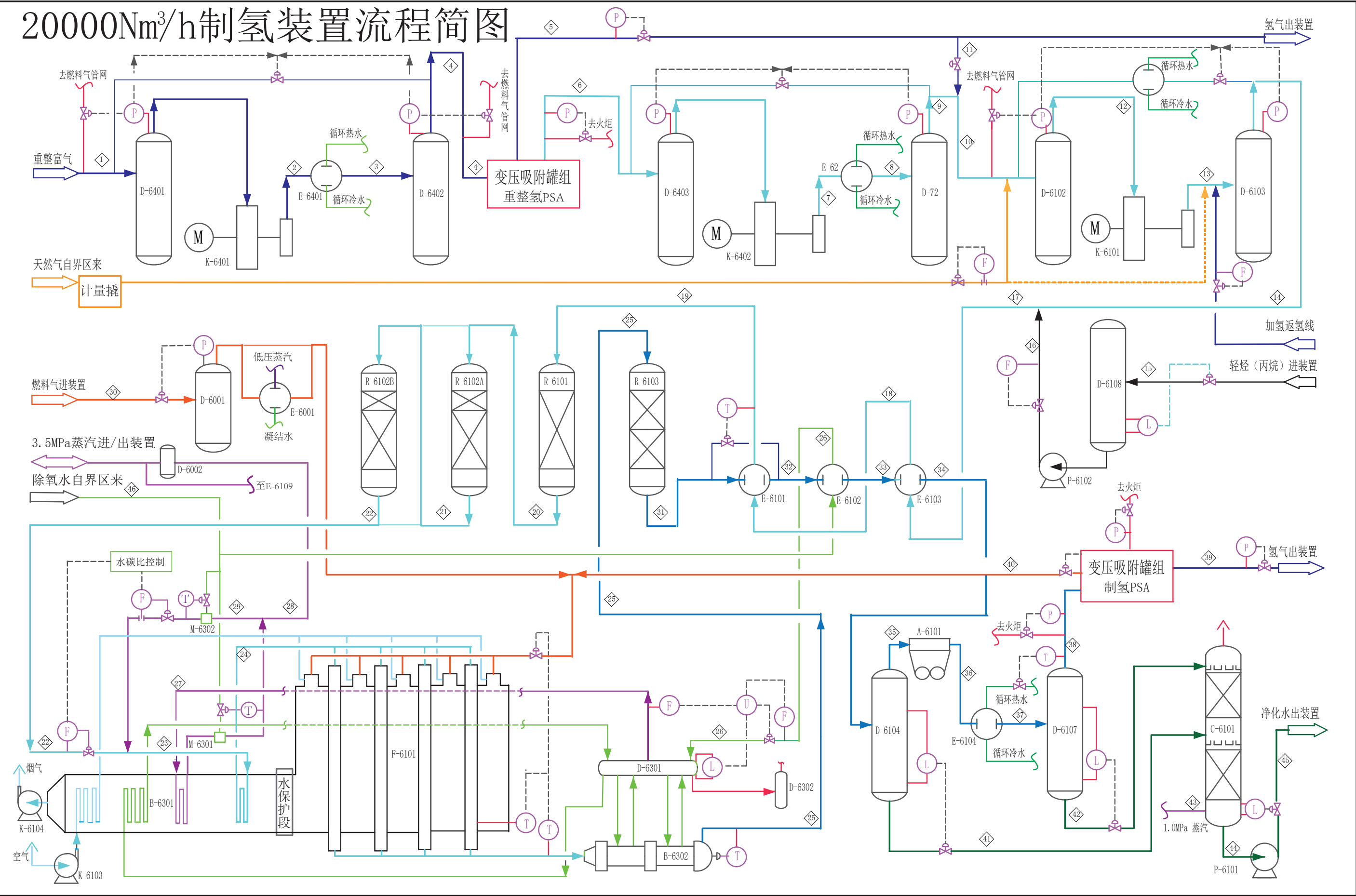
附件三 安全阀明细表																		
序号	位号	型号	安装位置	设备名称	操作介质	弹簧设定压力【MPa	进口尺寸和压力等级	出口尺寸和压力等级	密封面型式	操作压力【MP（G）】	操作温度（℃）	公称通径（mm）	流道直径（mm）	数量	使用日期	出厂编号	型式	生产厂家
1	PSV-6001A/B	1. 5G3HTBGM0310B-CS	D-6102出口	原料压缩机进口分液罐	重整PSA尾气	2. 7	1. 5″ 3001b	3″ 1501b	RF/RF	1. 6	40	40/80	22	2	2014. 07	13-07034 13-07035	平衡波纹管式	北京航天石化技术装备工程公司
2	PSV-6002A/B	1. 5G3HTBGM0310B-CS	D-6103出口	原料压缩机出口分液罐	重整PSA尾气	3. 8	1. 5″ 3001b	3″ 1501b	RF/RF	3. 4	106	40/80	22	2	2014. 07	13-07036 13-07037	平衡波纹管式	北京航天石化技术装备工程公司
3	PSV-6004A/B	1D2HTBGM0410B-T	R-6101	加氢反应器	重整PSA尾气	3. 8	1″ 6001b	2″ 1501b	RF/RF	3. 25	370	25/50	10. 5	2	2014. 07	13-07185 13-07186	平衡波纹管式	北京航天石化技术装备工程公司
4	PSV-6005A/B	1D2HTBGM0410B-T	R-6102A	脱硫反应器	重整PSA尾气	3. 8	1″ 6001b	2″ 1501b	RF/RF	3. 2	365	25/50	10. 5	2	2014. 07	13-07187 13-07188	平衡波纹管式	北京航天石化技术装备工程公司
5	PSV-6006A/B	1D2HTBGM0410B-T	R-6102B	脱硫反应器	重整PSA尾气	3. 8	1″ 6001b	2″ 1501b	RF/RF	3. 2	365	25/50	10. 5	2	2014. 07	13-07189 13-07190	平衡波纹管式	北京航天石化技术装备工程公司
6	PSV-6007A/B	1D2HTBAGM0410B-T	E-6101	中变气/原料换热器II	原料气	3. 8	1″ 6001b	2″ 1501b	RF/RF	3. 3	370	25/50	10. 5	2	2014. 07	13-07191 13-07192	平衡波纹管式	北京航天石化技术装备工程公司
7	PSV-6008A/B	4N6HTBGM0410B-T	D-6104	中变气第一分液罐	中变气	3. 2	4″ 6001b	6″ 1501b	RF/RF	2. 45	157	100/150	64	2	2014. 07	13-07193 13-07194	平衡波纹管式	北京航天石化技术装备工程公司
8	PSV-6013A/B	HTXB-01CSB	E-6104	水冷器	循环热水	0. 88	0. 75″ 1501b	1″ 1501b	RF/RF	0. 3	41	20/25	10	2	2014. 07	13-07195 13-07196	平衡波纹管式	北京航天石化技术装备工程公司
9	PSV-6014A/B	4P6HTBGM0310B-CS	D-6107	最终分液罐	中变气	2. 7	4″ 3001b	6″ 1501b	RF/RF	2. 3	40	100/150	77	2	2014. 07	13-07038 13-07039	平衡波纹管式	北京航天石化技术装备工程公司
10	PSV-6015A/B	1. 5F2HTBLM0310B-CS	D-6108	轻烃缓冲罐	轻烃	2. 1	1. 5″ 3001b	2″ 1501b	RF/RF	1. 61	20	40/50	17	2	2014. 07	13-07040 13-07041	平衡波纹管式	北京航天石化技术装备工程公司
11	PSV-6020A/B	1E2HTBLM0110B-CS	D-6004	地下污油罐	污油	0. 9	1″ 1501b	2″ 1501b	RF/RF	0. 2	40	25/50	14	2	2014. 07	13-07042 13-07043	平衡波纹管式	北京航天石化技术装备工程公司
12	PSV-6021A/B	1. 5H3HTBGM0110B-CS	D-6001	瓦斯分液罐	瓦斯	0. 9	1. 5″ 1501b	3″ 1501b	RF/RF	0. 6	40	40/80	27	2	2014. 07	13-07044 13-07045	平衡波纹管式	北京航天石化技术装备工程公司
13	PSV-6022A/B	1. 5F2HTBGM0110B-CS	D-6006	净化风罐	净化风	0. 9	1. 5″ 1501b	2″ 1501b	RF/RF	0. 7	40	40/50	17	2	2014. 07	13-07046 13-07047	平衡波纹管式	北京航天石化技术装备工程公司
14	PSV-6031A/B	4M6HTBGM0110B-CS	D-6401	重整压缩机入口分液罐	重整氢	0. 9	4″ 1501b	6″ 1501b	RF/RF	0. 49	7	100/150	58	2	2014. 07	13-07048 13-07049	平衡波纹管式	北京航天石化技术装备工程公司
15	PSV-6032A/B	3J4HTBGM0310B-CS	D-6402	重整压缩机出口分液罐	重整氢	2. 7	3″ 3001b	4″ 1501b	RF/RF	2. 35	40	80/100	34. 5	2	2014. 07	13-07050 13-07051	平衡波纹管式	北京航天石化技术装备工程公司
16	PSV-6033A/B	1. 5H3HTBGM0210B-CS	D-6404	开工分离器	氮气 氢气	1. 6	1. 5″ 3001b	3″ 1501b	RF/RF	1. 2	40	40/80	27	2	2014. 07	13-07052 13-07053	平衡波纹管式	北京航天石化技术装备工程公司
17	PSV-6034A/B	3L4HTXDP01102C-B	D-6403	重整尾气压缩机入口分液罐	重整尾气	0. 3	3″ 1501b	4″ 1501b	RF/RF	0. 01	40	80/100	50	2	2014. 07	13-07197 13-07198	先导式	北京航天石化技术装备工程公司
18	PSV-9001A/B	4M6HTOGM0310B-C	D-6111	原料气分液罐	变换气	2. 5	4″ 3001b	6″ 1501b	RF/RF	2. 28	60	100/150	58	2	2014. 07	13-14190 13-14191	常规式	北京航天石化技术装备工程公司
19	PSV-9002A/B	1. 5G3HTOGM0310B-C	C-6111A	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	3″ 1501b	RF/RF	2. 23	60	40/80	22	2	2014. 07	13-14192 13-14193	常规式	北京航天石化技术装备工程公司
20	PSV-9003A/B	1. 5G3HTOGM0310B-C	C-6111C	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	3″ 1501b	RF/RF	2. 23	60	40/80	22	2	2014. 07	13-14194 13-14195	常规式	北京航天石化技术装备工程公司
21	PSV-9004A/B	1. 5G3HTOGM0310B-C	C-6111E	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	3″ 1501b	RF/RF	2. 23	60	40/80	22	2	2014. 07	13-14196 13-14197	常规式	北京航天石化技术装备工程公司
22	PSV-9005A/B	1. 5G3HTOGM0310B-C	C-6111G	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	3″ 1501b	RF/RF	2. 23	60	40/80	22	2	2014. 07	13-14198 13-14199	常规式	北京航天石化技术装备工程公司
23	PSV-9006A/B	1. 5G3HTOGM0310B-C	C-6111I	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	3″ 1501b	RF/RF	2. 23	60	40/80	22	2	2014. 07	13-14200 13-14201	常规式	北京航天石化技术装备工程公司
24	PSV-9007A/B	3K4HTOGM0210B-C	D-6112A	顺放罐	顺放气	0. 68	3″ 1501b	4″ 1501b	RF/RF	0. 5	60	80/100	41. 5	2	2014. 07	13-14202 13-14203	常规式	北京航天石化技术装备工程公司
25	PSV-9101A/B	1. 5G3HTOGM0310B-C	C-6111B	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	4″ 1501b	RF/RF	2. 23	60	40/80	22	2	2014. 07	13-14204 13-14205	常规式	北京航天石化技术装备工程公司
26	PSV-9102A/B	1. 5G3HTOGM0310B-C	C-6111D	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	4″ 1501b	RF/RF	2. 23	60	40/80	22	2	2014. 07	13-14206 13-14207	常规式	北京航天石化技术装备工程公司
27	PSV-9103A/B	1. 5G3HTOGM0310B-C	C-6111F	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	4″ 1501b	RF/RF	2. 23	60	40/80	22	2	2014. 07	13-14208 13-14209	常规式	北京航天石化技术装备工程公司
28	PSV-91041A/B	1. 5G3HTOGM0310B-C	C-6111H	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	4″ 1501b	RF/RF	2. 23	60	40/80	22	2	2014. 07	13-14210 13-14211	常规式	北京航天石化技术装备工程公司
29	PSV-9105A/B	1. 5G3HTOGM0310B-C	C-6111J	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	4″ 1501b	RF/RF	2. 23	60	40/80	22	2	2014. 07	13-14212 13-14213	常规式	北京航天石化技术装备工程公司
30	PSV-9106A/B	3K4HTOGM0310B-C	D-6112B	顺放罐	顺放气	0. 68	3″ 3001b	4″ 1501b	RF/RF	0. 5	60	80/100	41. 5	2	2014. 07	13-14214 13-14215	常规式	北京航天石化技术装备工程公司
31	PSV-9201A/B	6Q8HTBGM0110B-C	D-6113	解吸气缓冲罐	逆放解吸气	0. 38	6″ 1501b	8″ 1501b	RF/RF	0. 2	60	150/200	102	2	2014. 07	13-14216 13-14217	平衡波纹管式	北京航天石化技术装备工程公司
32	PSV-9202A/B	6Q8HTBGM0110B-C	D-6114	解吸气混合罐	解吸气	0. 38	6″ 1501b	8″ 1501b	RF/RF	0. 2	60	150/200	102	2	2014. 07	13-14218 13-14219	平衡波纹管式	北京航天石化技术装备工程公司
33	PSV-9301A/B	3K4HTXOP03101C	C-6405	预处理塔	重整氢	2. 5	3″ 3001b	4″ 1501b	RF/RF	2. 35	60	80/100	40	2	2014. 07	13-14250 13-14251	先导式	北京航天石化技术装备工程公司
34	PSV-9302A/B	1. 5G3HTXDP03101C	C-6406A	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	3″ 1501b	RF/RF	2. 35	60	40/80	21	2	2014. 07	13-14252 13-14253	先导式	北京航天石化技术装备工程公司
35	PSV-9303A/B	1. 5G3HTXDP03101C	C-6406C	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	3″ 1501b	RF/RF	2. 35	60	40/80	21	2	2014. 07	13-14254 13-14255	先导式	北京航天石化技术装备工程公司

36	PSV-9304A/B	1. 5G3HTXDP03101C	C-6406E	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	3″ 1501b	RF/RF	2. 35	60	40/80	21	2	2014. 07	13-14256 13-14257	先导式	北京航天石化技术装备工程公司
37	PSV-9305A/B	1. 5G3HTXDP03101C	C-6406G	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	3″ 1501b	RF/RF	2. 35	60	40/80	21	2	2014. 07	13-14258 13-14259	先导式	北京航天石化技术装备工程公司
38	PSV-9306A/B	1. 5G3HTXDP03101C	C-6406I	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	3″ 1501b	RF/RF	2. 35	60	40/80	21	2	2014. 07	13-14260 13-14261	先导式	北京航天石化技术装备工程公司
39	PSV-9307A/B	1. 5G3HTXDP03101C	C-6406K	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	3″ 1501b	RF/RF	2. 35	60	40/80	21	2	2014. 07	13-14262 13-14263	先导式	北京航天石化技术装备工程公司
40	PSV-9401A/B	1. 5G3HTXDP03101C	C-6406B	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	3″ 1501b	RF/RF	2. 35	60	40/80	21	2	2014. 07	13-14264 13-14265	先导式	北京航天石化技术装备工程公司
41	PSV-9402A/B	1. 5G3HTXDP03101C	C-6406D	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	3″ 1501b	RF/RF	2. 35	60	40/80	21	2	2014. 07	13-14266 13-14267	先导式	北京航天石化技术装备工程公司
42	PSV-9403A/B	1. 5G3HTXDP03101C	C-6406F	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	3″ 1501b	RF/RF	2. 35	60	40/80	21	2	2014. 07	13-14268 13-14269	先导式	北京航天石化技术装备工程公司
43	PSV-9404A/B	1. 5G3HTXDP03101C	C-6406H	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	3″ 1501b	RF/RF	2. 35	60	40/80	21	2	2014. 07	13-14270 13-14271	先导式	北京航天石化技术装备工程公司
44	PSV-9405A/B	1. 5G3HTXDP03101C	C-6406J	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	3″ 1501b	RF/RF	2. 35	60	40/80	21	2	2014. 07	13-14272 13-14273	先导式	北京航天石化技术装备工程公司
45	PSV-9406A/B	1. 5G3HTXDP03101C	C-6406L	吸附塔	氢气	2. 5	1. 5″ 3001b	3″ 1501b	RF/RF	2. 35	60	40/80	21	2	2014. 07	13-14274 13-14275	先导式	北京航天石化技术装备工程公司
46	PSV-9501A/B	4L6HTBGM0310B-C	D-6405	解吸气缓冲罐	逆放解吸气	0. 35	4″ 1501b	6″ 1501b	RF/RF	0. 23	60	100/150	51. 5	2	2014. 07	13-14220 13-14221	平衡波纹管式	北京航天石化技术装备工程公司
47	PSV-9502A/B	4L6HTBGM0310B-C	D-6406	解吸气混合罐	解吸气	0. 35	4″ 1501b	6″ 1501b	RF/RF	0. 23	60	100/150	51. 5	2	2014. 07	13-14222 13-14223	平衡波纹管式	北京航天石化技术装备工程公司
48	PSV-6101A/B	HTS-06C	D-6301	汽包	蒸汽	4. 346	4″ 6001b	6″ 3001b	RF/RF	4. 1	254. 6	100/150	55	2	2014. 07	13-07531 13-07532	常规式	北京航天石化技术装备工程公司
49	PSV-6102A/B	HTGS-06C6	过热段出口	余热锅炉过热段出口	蒸汽	3. 922	4″ 6001b	6″ 1501b	RF/RF	3. 7	420	100/150	60	2	2014. 07	13-07553 13-07554	常规式	北京航天石化技术装备工程公司
50	PSV-6103A/B	2J3HTOGM0230C-C	D-6302	连续排污扩容器	蒸汽	1. 32	2″ 3001b	3″ 3001b	RF/RF	1. 2	192	50/80	34. 5	2	2014. 07	13-07555 13-07556	常规式	北京航天石化技术装备工程公司
51	012-K6101A/B	YFO-06CB	012K6101A/B出口	原料气压缩机	重整PSA尾气	3. 75	2″ 6001b	3″ 1501b	WN/RF	3. 41	107	50/80	20. 3	2	2014. 07	130530984 130503985	常规式	中国永一阀门集团
52	012-K6401A	YFO-01CB	一级分离器出口	一级分离器	重整氢	1. 16	4″ 1501b	6″ 1501b	WN/RF	1. 06	108	100/150	54. 4	1	2014. 07	130530976	常规式	中国永一阀门集团
51	012-K6401B	YFO-01CB	一级分离器出口	一级分离器	重整氢	1. 16	4″ 1501b	6″ 1501b	WN/RF	1. 06	108	100/150	54. 4	1	2014. 07	130530977	常规式	中国永一阀门集团
52	012-K6401A/B	YFO-030CB	012K6401A/B二出口	重整氢压缩机	重整氢	2. 65	3″ 3001b	4″ 1501b	WN/RF	2. 41	113	80/100	38. 9	2	2014. 07	130530978 130530979	常规式	中国永一阀门集团
53	012-K6402A	YFO-01CB	一级分离器出口	重整尾气氢压缩机	重整尾气	0. 38	3″ 1501b	4″ 1501b	WN/RF	0. 28	40	80/100	48. 4	1	2014. 07	130530983	常规式	中国永一阀门集团
54	012-K6402B	YFO-01CB	一级分离器出口	重整尾气氢压缩机	重整尾气	0. 38	3″ 1501b	4″ 1501b	WN/RF	0. 28	40	80/100	48. 4	1	2014. 07	130530982	常规式	中国永一阀门集团
55	012-K6402A/B	YFO-01CB	012K6402A/B二出口	重整尾气氢压缩机	重整尾气	1. 34	2″ 1501b	3″ 1501b	WN/RF	1. 21	126	50/80	32. 5	2	2014. 07	130530980 130530981	常规式	中国永一阀门集团
56	012-K6101A油站	HYA41Y-150LBP	012-K6101油站油泵出口	润滑油油站	润滑油	0. 9	1″ 1501b	1″ 1501b	WN/RF	0. 7	45	25/25	18. 8	2	2014. 07	13041629 13070136	弹簧式	浙江海一阀门有限公司
57	012-K6101B油站	HYA41Y-150LBP	012-K6101油站油泵出口	润滑油油站	润滑油	0. 9	1″ 1501b	1″ 1501b	WN/RF	0. 7	45	25/25	18. 8	2	2014. 07	13070135	弹簧式	浙江海一阀门有限公司
58	012-K6401A油站	HYA41Y-150LBP	012-K6401油站油泵出口	润滑油油站	润滑油	0. 9	1. 5″ 1501b	1. 5″ 1501b	WN/RF	0. 7	45	40/40	31. 2	2	2014. 07	13051045 13051046	弹簧式	浙江海一阀门有限公司
59	012-K6401B油站	HYA41Y-150LBP	012-K6401油站油泵出口	润滑油油站	润滑油	0. 9	1. 5″ 1501b	1. 5″ 1501b	WN/RF	0. 7	45	40/40	31. 2	2	2014. 07	13051047	弹簧式	浙江海一阀门有限公司
60	012-K6402A油站	HYA41Y-150LBP	012-K6402油站油泵出口	润滑油油站	润滑油	0. 9	1″ 1501b	1″ 1501b	WN/RF	0. 7	45	25/25	18. 8	2	2014. 07	13070134 13051038	弹簧式	浙江海一阀门有限公司
61	012-K6402B油站	HYA41Y-150LBP	012-K6402油站油泵出口	润滑油油站	润滑油	0. 9	1″ 1501b	1″ 1501b	WN/RF	0. 7	45	25/25	18. 8	2	2014. 07	13051042 13051036	弹簧式	浙江海一阀门有限公司
62	PA-6301		制氢加药加药泵出口	制氢加药罐	除氧水	6. 6	DN20	DN20				20/20		2	2014. 07	098 099		大连劳雷通用设备有限公司
														124				

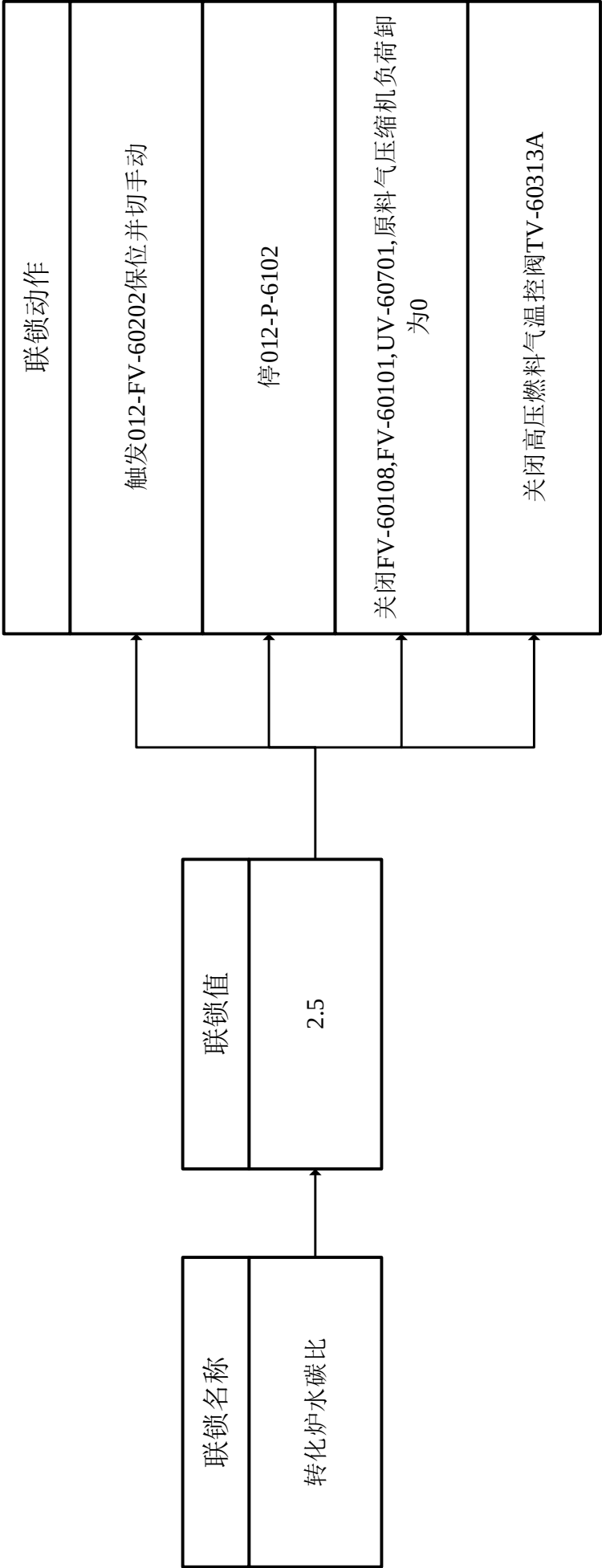
附件四 限流孔板明细表

限流孔板明细表

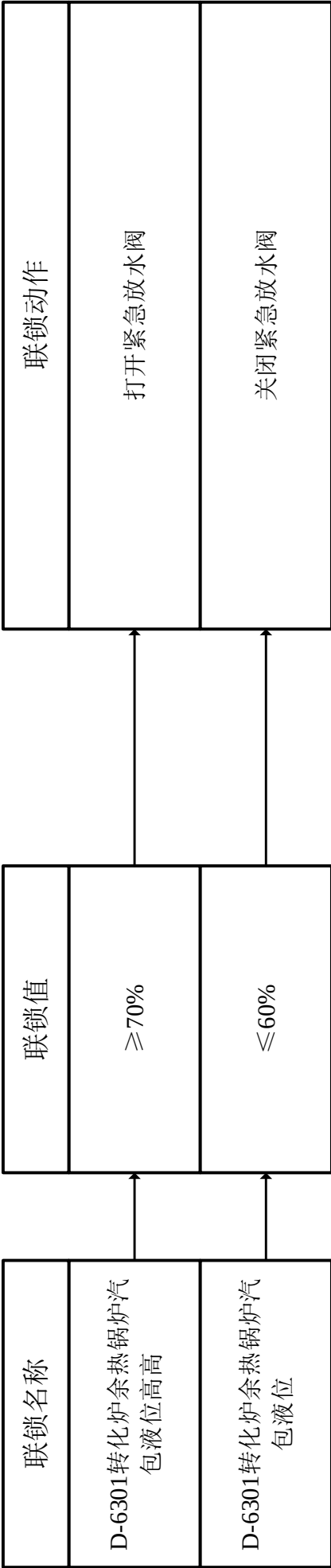
序号	位号	检测位置	工艺管号	流程图号	外径	介质	操作/设计压力	操作/设计温度	备注
1	012-RO-60301	F601仪表风线	50-IA-5505-2XA1	DW02-0003	60	仪表风	0. 2/1Mpa	常温/80℃	装填催化剂时用
2	180-RO-60901	P-6102A/B最小流量线	50-P-0905-11TB1-HC	DW02-0003	60	丙烷	3. 5/3. 9Mpa	40/80℃	两块串联



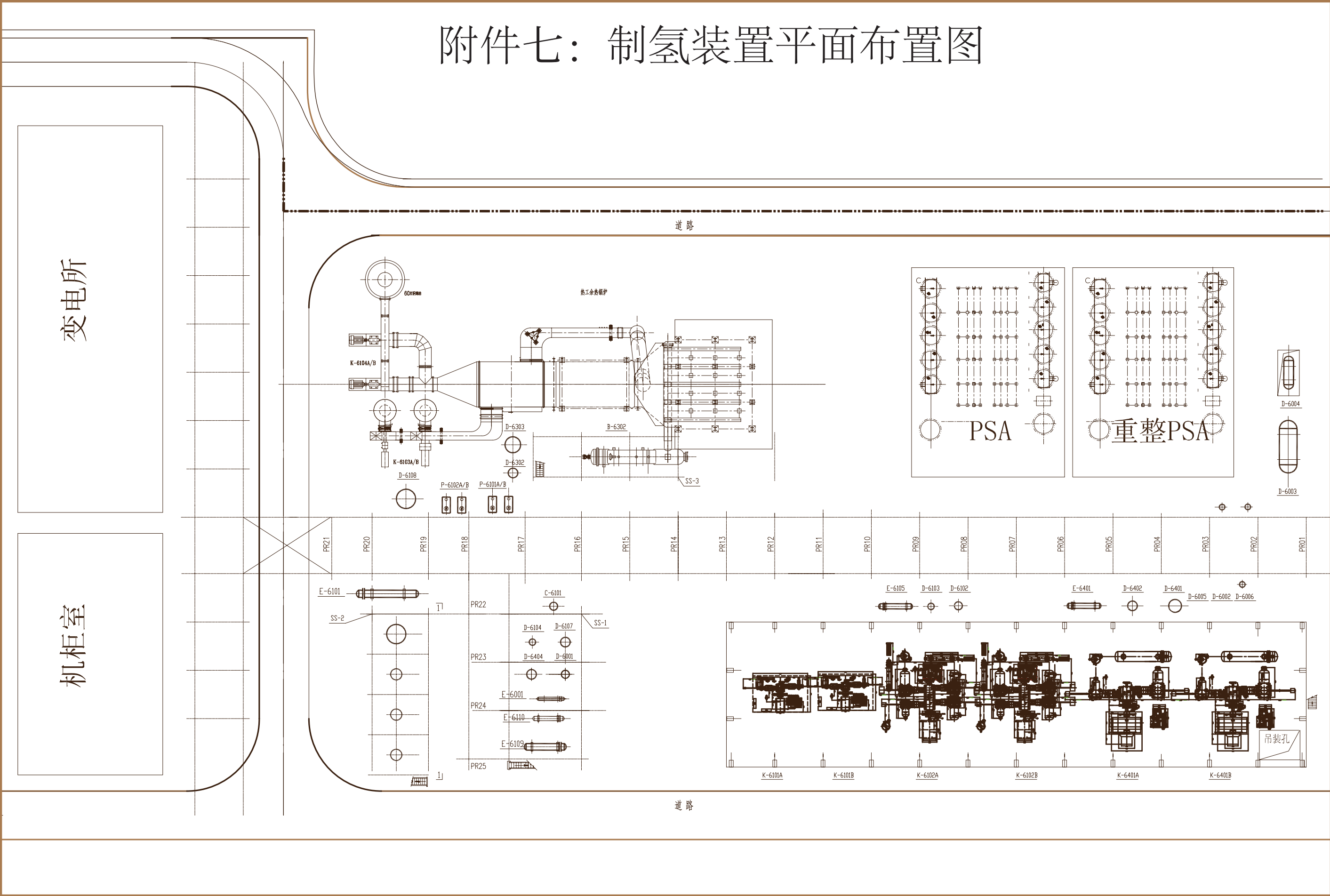
装置名称	联锁名称	第-页	合计
2万标方/小时制氢装置	反应部分	1	2



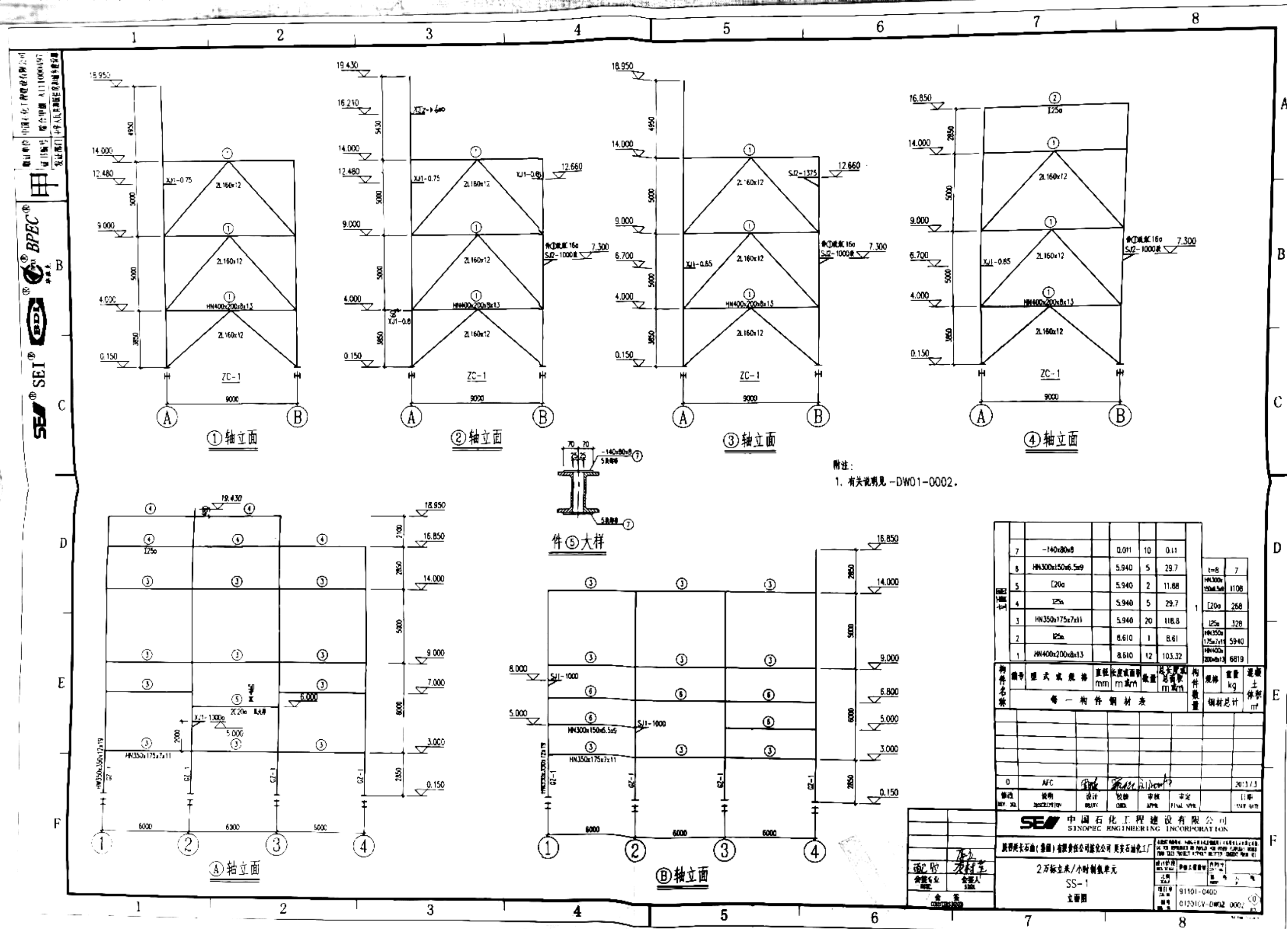
装置名称	联锁名称	第-页	合计
2万标方/小时制氢装置	辅助部分	2	2

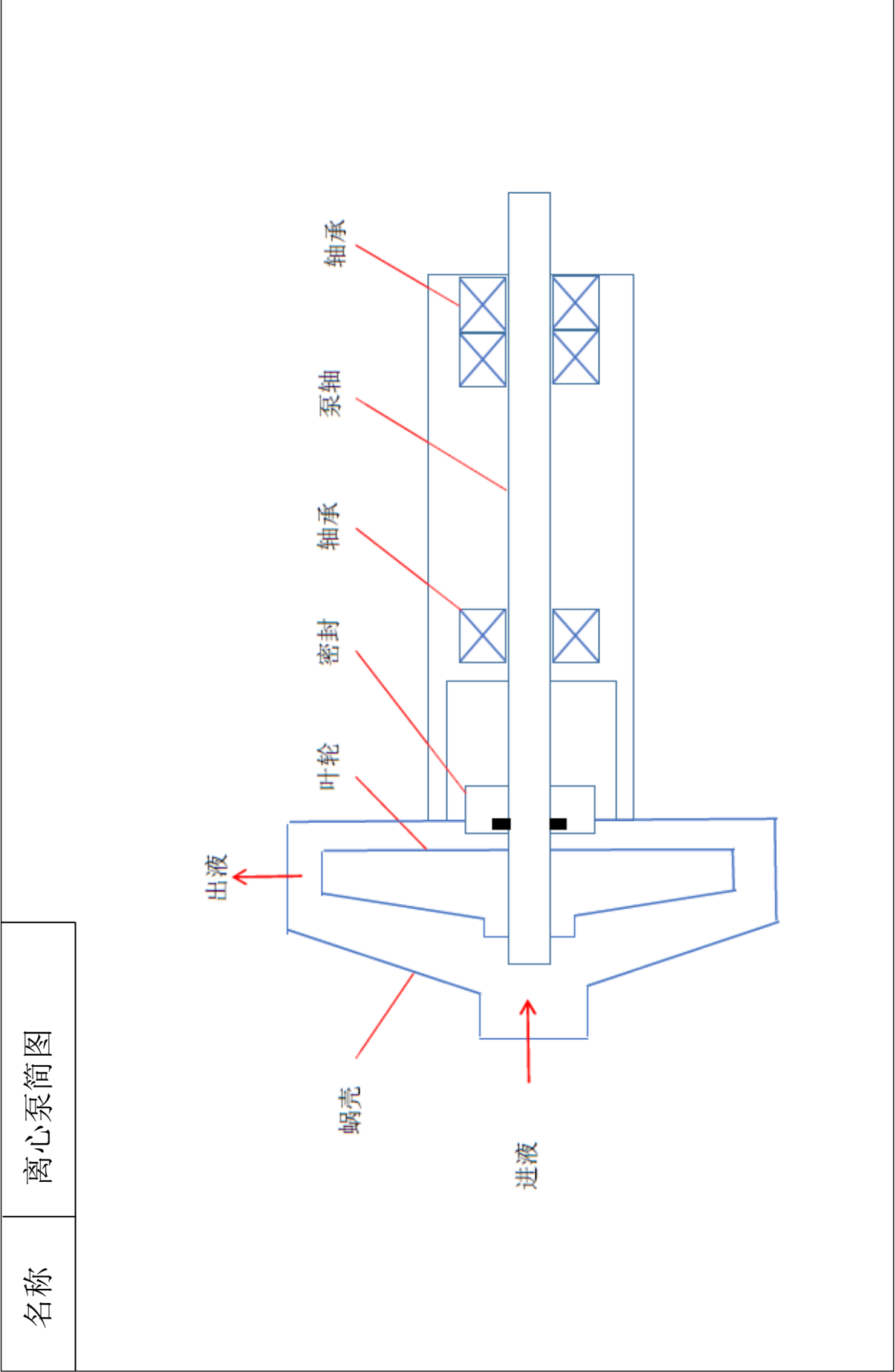
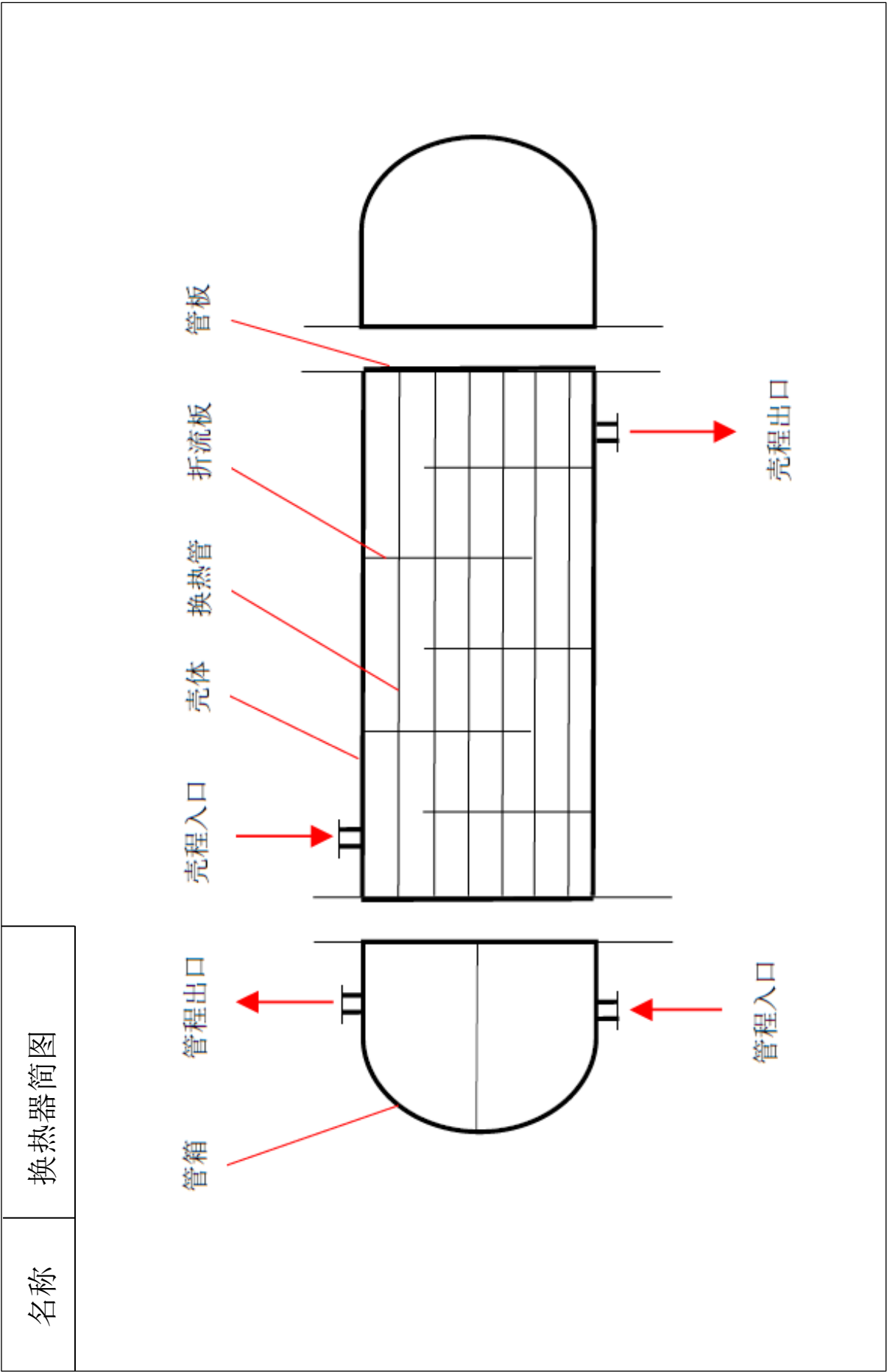


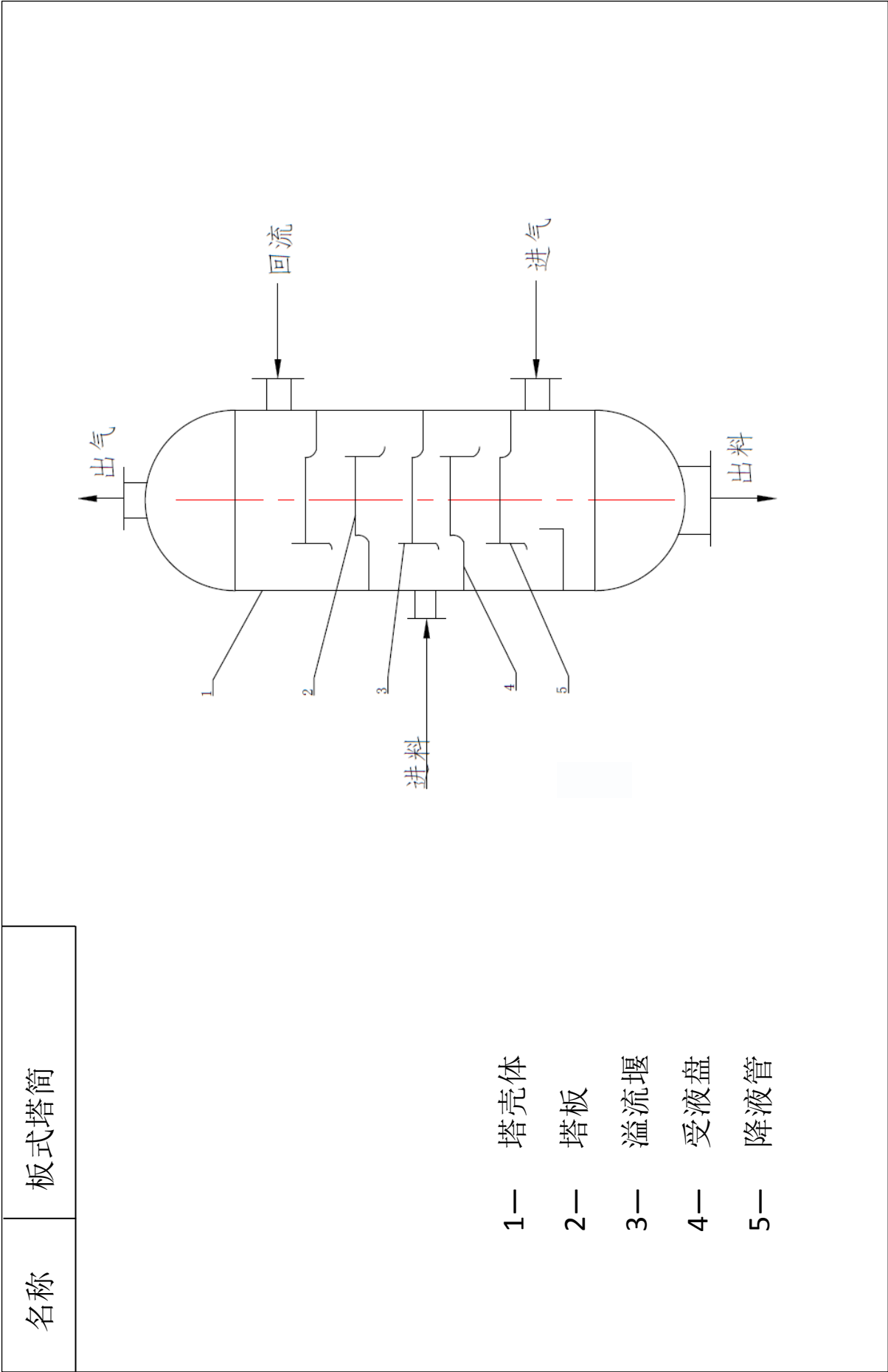
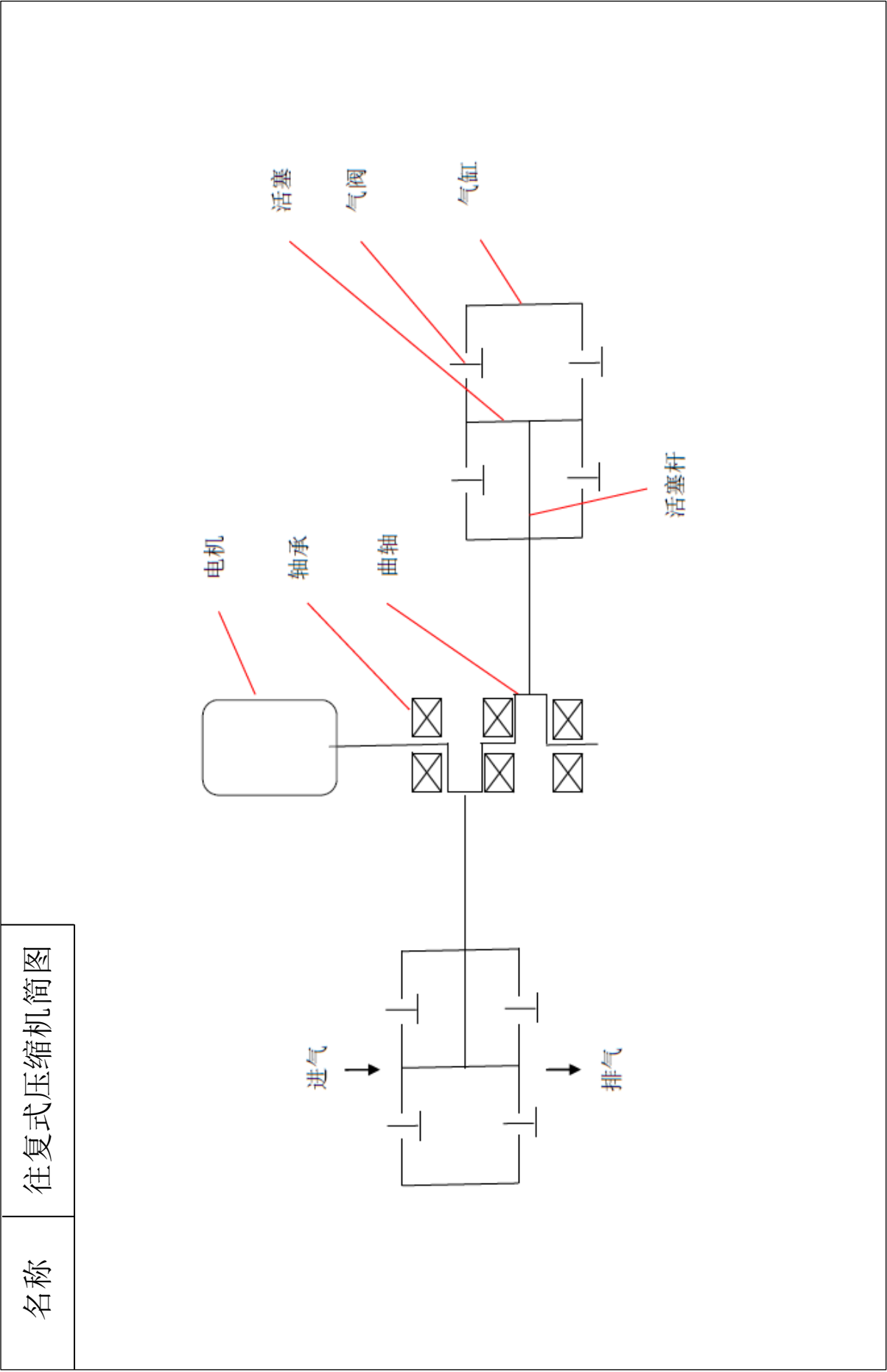
附件七：制氢装置平面布置图



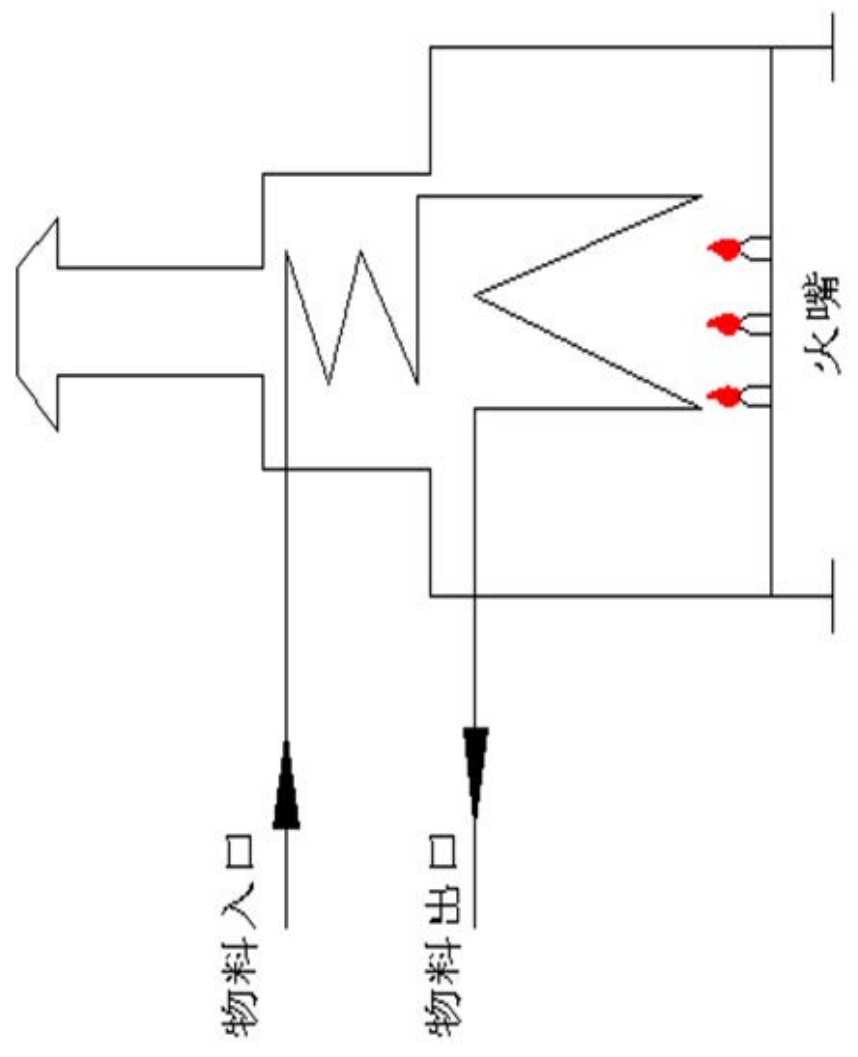
附件八 设备竖面布置图







名称	加热炉
----	-----



附件十 可燃/有毒气体检测报警器汇总表

制氢装置可燃气体和有毒气体监测报警台账

序号	装置位置号	产品型号	气体类别	安装位置	报警值
1	012-GT-60001	GTQ-BS02	可燃气体	D-6108 东北侧	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
2	012-GT-60002	KS-3	可燃气体	F-6101 南侧	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
3	012-GT-60003	GQB-200A	可燃气体	D-6003 东北侧	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
4	012-GT-60004	KS-3	可燃气体	R-6102B 东北侧	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
5	012-GT-60005	KS-3	可燃气体	D-6001 西南侧	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
6	012-GT-60006	GTQ-BS02	可燃气体	E-6001 北侧	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
7	012-GT-60007	KS-3	可燃气体	K-6402A 北侧	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
8	012-GT-60008	KS-3	可燃气体	K-6402B 北侧	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
9	012-GT-60009	GQB-200A	可燃气体	D-6402 北侧	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
10	012-GT-60010	KS-3	可燃气体	K-6401B 北侧	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
11	012-GT-60011	KS-3	可燃气体	K-6401A 北侧	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
12	012-GT-60012	GQB-200A	可燃气体	D-6103 北侧	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
13	012-GT-60013	KS-3	可燃气体	K-6103B 北侧	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
14	012-GT-60014	ASD5801	可燃气体	机柜室西北侧大门	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
15	012-GT-60021	DS-100	CO	B-6301 北侧	一级报警值 15ppm、二级报警值 30ppm
16	012-GT-60022	GQB-200A	CO	B-6301 北侧	一级报警值 15ppm、二级报警值 30ppm
17	012-GT-60023	DS-100	CO	B-6302 南侧	一级报警值 15ppm、二级报警值 30ppm
18	012-GT-60024	GTQ-BS02	CO	B-6302 南侧	一级报警值 15ppm、二级报警值 30ppm
19	012-GT-60025	GTQ-BS02	CO	R-6103 西北侧	一级报警值 15ppm、二级报警值 30ppm
20	012-GT-60026	DS-100	CO	R-6103 东南侧	一级报警值 15ppm、二级报警值 30ppm
21	012-GT-60027	GQB-200A	CO	D-6104 西北侧	一级报警值 15ppm、二级报警值 30ppm
22	012-GT-60028	DS-100	CO	D-6107 东北侧	一级报警值 15ppm、二级报警值 30ppm
23	012-GT-60029	DS-100	CO	机柜室西北侧大门	一级报警值 15ppm、二级报警值 30ppm

24	012-GT-60031	DS-100	H ₂ S	R-6101 东北侧	一级报警值 6ppm、二级报警值 12ppm
25	012-GT-60041	GQB-200A	H ₂	F-6101	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
26	012-GT-60042	GQB-200A	H ₂	K-6402A	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
27	012-GT-60043	KS-3	H ₂	K-6402B	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
28	012-GT-60044	GQB-200A	H ₂	K-6401A	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
29	012-GT-60045	KS-3	H ₂	K-6401B	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
30	012-GT-20007	KS-3	H ₂	制氢氢压缩机厂房内最高点	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
31	012-GT-20008	KS-3	H ₂	制氢氢压缩机厂房内最高点	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
32	012-GT-20009	KS-3	H ₂	制氢氢压缩机厂房内最高点	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
33	012-GT-20010	KS-3	H ₂	制氢氢压缩机厂房内最高点	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
34	012-GT-69301	GDS	可燃气体	KV69304A 旁	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
35	012-GT-69302	GDS	可燃气体	KV69304G 旁	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
36	012-GT-69303	GDS	可燃气体	P6405A 旁	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
37	012-GT-69401	GDS	可燃气体	KV69304B 旁	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
38	012-GT-69402	GDS	可燃气体	KV69306I 旁	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
39	012-GT-69403	GDS	可燃气体	KV69304 下旁	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
40	012-GT-69001	GDS	可燃气体	KV69001I 旁	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
41	012-GT-69002	GDS	可燃气体	KV69003A 旁	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
42	012-GT-69003	GDS	可燃气体	D61112A 旁	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
43	012-GT-69101	GDS	可燃气体	KV69005A 旁	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
44	012-GT-69102	GDS	可燃气体	D611124 旁	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL
45	012-GT-69103	GDS	可燃气体	D61112B 旁	一级报警值 25%LEL、二级报警值 50%LEL